전산화학 (2009년 1학기)

5장. 무한급수와 극한 해답

2010/05/11

1. Barrante 6장 연습문제 1번

(d) 수렴

e^x 를 Maclaurin 급수로 전개하면,

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 \cdots$$

$x = 1$ 을 위 식의 양변에 대입하면,

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \cdots = 2.71828 \cdots \approx 2.718$$

그러므로,

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \cdots = e - 1 = 2.718 - 1 = 1.718.$$

(f) 발산

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{3}{10} + \frac{4}{13} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n+1}$$

한편, $3 + 1/n \leq 3 + 1 = 4 \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$ 이므로,

$$\frac{1}{3 + 1/n} = \frac{n}{3n+1} \geq \frac{1}{4}. \tag{1}$$

그러므로,

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{3}{10} + \frac{4}{13} + \cdots > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4} = \infty.$$

2. Barrante 6장 연습문제 2번

(b) $a_n = 3^n/n$ 이므로

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{3^{n+1}/n+1}{3^n/n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{n+1} = 3 > 1.$$

$r > 1$ 이므로 발산.

(c) $a_n = n/(n+1)$ 이므로

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{n+1/n+2}{n/n+1} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+2} = 1$$

$r = 1$ 이므로, 비판정법으로 수렴여부를 알 수 없다.

3. Barrante 6장 연습문제 3번

(e) $a_n = (-1)^{n-1}x^{2(n-1)}/(n-1)!$ 이므로, 급수의 수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n x^{2n}/n!}{(-1)^{n-1}x^{2(n-1)}/(n-1)!}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^2}{n}\right| < 1$$
$$\Rightarrow \text{ 모든 } x \text{ 에 대하여 성립}$$

전구간에서 수렴.

(g) $a_n = (-1)^{n-1}x^{2n-1)}/(2n-1)!$ 이므로, 급수의 수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!}{(-1)^{n-1}x^{2n-1}/(2n-1)!}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^2}{(2n+1)2n}\right| < 1$$
$$\Rightarrow \text{ 모든 } x \text{ 에 대하여 성립}$$

전구간에서 수렴.